

Лабораторная работа №6. Перевод сложных арифметических выражений в обратную польскую запись.

1. Цель и содержание

Цель лабораторной работы: Научиться работать с ОПЗ.

2. Теоретическая часть

Обратная польская запись (ОПЗ) – представляет собой одну из форм записи выражений и операторов, отличительной особенностью которой является то, что все аргументы (или операнды) расположены перед операцией (оператором).

Например, выражение, записанное в обычной скобочной записи, $(a+d)/c+b*(e+d)$, представленное в ОПЗ имеет вид:

$$ad+c/bed+*+.$$

Обратная польская запись получила широкое распространение благодаря своему основному преимуществу: выражение (оператор), записанное в виде ОПЗ может быть выполнено за один просмотр цепочки слева направо.

В системном программировании широко применяется обработка цепочек символов, поэтому необходимы алгоритмы получения ОПЗ по принципу обработки строк: преобразование входной строки в выходную, которая является обратной польской записью.

Наиболее известным из таких алгоритмов является алгоритм Дейкстры.

В этом алгоритме используется стек куда помещаются операции. Каждой операции приписывается свой приоритет. В таблице 3.1 приведены приоритеты операций.

Таблица 3.1– Приоритеты операций

Входной	Приоритет
(	0
)	1
V	2
&	3

	4
Отношения	5
+ -	6
* /	7
Возведение в	8

Кроме этого, определяются правила работы со стеком. Входная строка просматривается слева направо. Если рассматриваемый символ является операндом, то он переносится в выходную строку, иначе обрабатывается стеком следующим образом:

- если стек пуст, операция заносится в стек;
- если в стеке верхний элемент (операция) имеет более высокий приоритет, то рассматриваемая операция проталкивается в стек,
- если в стеке верхний элемент (операция) имеет более низкий приоритет, то из стека выталкиваются все элементы (операции) до тех пор, пока не встретится операция с приоритетом выше, чем у рассматриваемой операции, после чего эта операция проталкивается в стек;
- если входной символ "(", то он проталкивается в стек. Если входной символ ")", то он выталкивает из стека все знаки до ближайшей "(". Сами скобки взаимно уничтожаются и в выходную строку не попадают.

Приведем пример перевода выражения в ОПЗ:

Таблица 3.2 – Перевод выражений, содержащих переменные с индексами в ОПЗ

Выходная строка	$a\ b + 5 - < 2\ c - I\ q + = \&$
С Т Е К	$+ < - \& - = +$ $< \& \& =$ $\&$
Вход строка	$a + b < - 5 \& 2 - c = 1 + q \mid --$

5. Содержание отчета и его форма

1. Номер и название лабораторной работы.
2. Цели лабораторной работы.

3. Ответы на контрольные вопросы.

4. Экранные формы, показывающие порядок выполнения лабораторной работы, и результаты, полученные в ходе её выполнения:

Отчет о выполнении лабораторной работы в письменном виде сдается преподавателю.

6. Задание

1. Разработайте программу, принимает на вход сложное арифметическое выражение (файл lr6.txt) и переводит его в ОПЗ.
2. Исходные данные: входной файл: lr6.txt. Выходной файл: lr6_output.txt.
3. Для разработки программы запрещается использовать какие-либо дополнительные библиотеки или программы (кроме стандартных в используемом вами ЯП).
4. Арифметические выражения не содержат пробелов, табуляций. Записаны в одну строчку во входном файле. В конце может быть символ перевода каретки или символ конца строки.
5. Входные файлы содержат только цифры, а также следующие арифметические операции: $+$ $-$ $*$ $/$ $^$ (возведение в степень), а также скобки: $()$.
6. В выходной файл следует записать выражение в формате обратной польской записи.

7. Защита работы

Перед выполнением лабораторной работы каждый студент получает индивидуальное задание.

Защита лабораторной работы происходит только после его выполнения (индивидуального задания). При защите лабораторной работы студент:

- 1) отвечает на контрольные вопросы;
- 2) поясняет ход выполнения индивидуального задания;
- 3) поясняет результаты, полученные в результате выполнения индивидуального задания.

Ход защиты лабораторной работы контролируется преподавателем.

